

# 고의숙 교육감의 "초개별화 맞춤형 교육"

— 벤자민 블룸의 2시그마 문제 논문 요약 —

출처: Benjamin S. Bloom, "The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring" 게재: *Educational Researcher*, Vol. 13, No. 6 (1984), pp. 4-16

저자: 벤저민 블룸(시카고대학교·노스웨스턴대학교 교육학 교수, 교육평가·교수학습 전공) 연계 문서: AI 교육 패러다임 · AX 전환과 교육

## 한 줄 요약

일대일 개인교습을 받은 학생은 전통적 집단수업 학생보다 약 2 표준편차( $2\sigma$ ) 높은 성취를 보인다. 그러나 개인교습을 모든 학생에게 제공하기엔 비용이 너무 크다 — 이 격차를 대규모로 실현 가능한 방법으로 좁히는 것이 교육 연구의 핵심 과제다(= '2 시그마 문제').

## 1. 실험 설계 — 세 가지 학습 조건 비교

시카고대학교 박사과정생 아나니아(Anania, 1982-1983)와 버크(Burke, 1984)가 학생을 세 조건에 무작위 배정해 비교했다. 4·5·8학년, 확률·지도학(Cartography) 등 다양한 표본에서 3주·11차시로 반복 검증했다.

| 조건                       | 방식                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ① 전통적 수업(Conventional)   | 교사 1명당 학생 약 30명. 주기적 시험만 실시               |
| ② 완전학습(Mastery Learning) | 30명 학급 + 형성평가·피드백·교정지도(corrective)·재평가 추가 |
| ③ 개인교습(Tutoring)         | 학생 1명(또는 2~3명)당 전담 교사 1명 + 형성평가·교정 절차     |

- 세 조건의 초기 적성·성취·태도·흥미는 동일하게 맞췄다.
- 수업 시간도 동일했고, 완전학습·개인교습 조건의 교정 작업 시간만 추가됐다.

## 2. 결과 — '2 시그마' 효과

표준편차( $\sigma$ , 시그마)를 기준으로 전통 수업 학급과 비교한 결과:

| 조건      | 향상 정도        | 전통 수업 대비 위치                       |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 개인교습(③) | 약 $+2\sigma$ | 평균 학생이 전통 수업 학생의 <b>상위 98%</b> 수준 |
| 완전학습(②) | 약 $+1\sigma$ | 평균 학생이 전통 수업 학생의 <b>상위 84%</b> 수준 |

- **도달률 전환:** 전통 수업에서 **상위 20%만** 도달하던 성취 수준을, 개인교습에서는 **90%**, 완전학습에서는 **70%**의 학생이 도달했다.

## 3. 부수 효과

- **학습 몰입 시간(time on task):** 전통 65% → 완전학습 75% → 개인교습 90% 이상.
- **태도·흥미:** 개인교습에서 가장 긍정적, 전통 수업에서 가장 낮음.
- **적성-성취 상관 약화:** 사전 적성이 결과를 좌우하는 정도가 개인교습에서 크게 줄었다(상관계수  $+ .60$  → 완전학습  $+ .35$  → 개인교습  $+ .25$ ). 즉 타고난 적성보다 '좋은 학습 조건'이 성취를 결정한다.

## 4. 핵심 메시지 — '2 시그마 문제'란

가장 좋은 조건(1:1 개인교습)에서 학생은  $2\sigma$  향상된다. 그러나 개인교습을 사회 전체에 제공하기엔 비용이 너무 크다.

블룸은 "대부분의 학생이 이 높은 수준에 도달할 잠재력을 가지고 있다"고 강조하며, 연구·교육의 핵심 과제를 다음과 같이 제시한다.

"일대일 개인교습에 근접한 효과를 내면서도, 대규모로 실현 가능한 집단 교수·학습 조건을 찾을 수 있는가?"

이것이 '2 시그마 문제'이며, 이후 완전학습·교정 피드백·적응형 학습 연구의 출발점이 됐다.

## 5. 블룸에서 AI 초개별화로 — 고전에서 실증으로

블룸의 완전학습은 1960~80년대의 고전이며, 오늘날 적응형 학습·AI 디지털교과서(AIDT)의 개념적 뿌리로 계속 인용된다. 그러나 '개별화·완전학습'에서 한 걸음 더 나아간 '**초개별화**'를 정당화하려면, **AI가 실제로 그 조건을 구현하는가**에 대한 현대적 실증이 필요하다. 이 물음에 답하는 연구는 두 갈래로 축적돼 왔다.

### ① 생성형 AI 이전 — 지능형 튜터링 시스템(ITS)이 개인교습에 근접

- VanLehn(2011)은 여러 실험을 종합해, **인간 개인교습의 효과가  $2\sigma$ 라는 통념보다 작으며, 단계형(step-based) ITS는 인간 교사에 근접한 효과를 낸다는 것을 보였다.** 즉 '2 시그마'는 인간에게만 가능한 값이 아니라 **잘 설계된 기술로도 상당 부분 좁힐 수 있는 격차다.**
- Kulik & Fletcher(2016)는 통제된 50개 평가의 메타분석에서 **ITS의 중앙값 효과가  $+0.66\sigma$ (50→75 백분위)**이며 **92%의 연구에서 전통 수업을 능가했다**고 보고했다. 다만 효과 크기는 **평가도구·구현 충실도에 크게 좌우된다고** 단서를 달았다.

### ② 생성형 AI 시대(2023~) — 최신 무작위통제연구(RCT)의 큰 효과

- Kestin 외(2025, 하버드, *Scientific Reports*)의 RCT에서, **잘 설계된 AI 튜터로 학습한 집단이 활동 중심 수업 집단보다 2배 이상의 학습 이득을 더 짧은 시간에 얻었다**(대학 물리학 단일 과목 결과 — 초·중등 일반화는 자체 시범으로 검증할 문제).
- 나이지리아의 파일럿 RCT(World Bank, 2024)에서도 **생성형 AI(코파일럿·ChatGPT 기반) 튜터를 활용한 중등 영어 수업이 유의한 성취 향상을 보였다**(단기 시범 결과로 지속 효과는 추가 검증 필요; Brookings, 2026 정리).

**무엇이 새로운가.** 블룸의 완전학습이 '무엇을 해야 하는가'(형성평가+교정으로 개별 숙달)를 규정했다면, 생성형 AI는 **자연어 대화·실시간 적응·낮은 한계비용의 확장성**을 더해 블룸이 넘지 못한 **비용 장벽**을 낮춘다. 곧 **초개별화 = 완전학습의 개별화 + AI의 적응형 대화를, 대규모로.** 이때 AI는 학생마다 **숙달**을 향해 이 「형성평가→교정」 루프를 실시간으로 돌리는 **개인 튜터**가 되고, 교사는 서로 다른 속도로 나아가는 **여러 학생을 조율하는 지휘자**가 된다 — 블룸이 비용 때문에 대규모로 하지 못한 1:1 교습을, 그 구조 그대로 실현하는 셈이다. 구체적으로 형성평가에 **도달한 학생은 다음 목표·심화로** 나아가고, **미도달 학생에게는 AI가 오개념을 짚어 그 학생에게 최적화된 설명·예시·문항을 멀티모달(글·그림·음성)로 실시간 생성해** 다시 학습하고 재 형성평가를 받을 기회를 준다 — 미리 만들어 둔 해설을 골라 보여 주던 이전 세대 ITS와 갈라지는 지점이다.

**그러나 신중하게.** 위 연구들이 공통으로 말하는 것은 "**AI를 쓰면 무조건 오른다**"가 아니라 "**잘 설계된 AI가 오른다**"이다. 효과는 **튜터 설계·수업 통합·평가 정렬**에 좌우되며(Kulik & Fletcher, 2016), 근거는 아직 **축적 중**이다. 그렇다면 무엇을 '잘 설계'해야 하는가 — 여기서 투자의 방향을 분명히 할 필요가 있다. 그것은 **제주가 콘텐츠를 직접 찍어내는 일이 아니라, 좋은 수업이 일어날 '조건'을 갖추는 일**이다. 그 조건은 셋이다: ㉠ **좋은 재료**(고성능 AI의 공적 보장), ㉡ **좋은 주방**(튜터 프롬프트·수업/평가 도구·전량 기록과 환류), ㉢ **그 도구로 좋은 수업을 설계하는 교사 역량.** 콘텐츠 자체는 교사와 확장 생태계의 몫이다([바당2](#)

개발 개요 §3-3 '공공은 토대·민간은 속도'·기능 9·10). 실제로 교사가 만든 수업 설계는 1반→8반·이듬해·동료 공유로 활발히 재사용되지만, 같은 설계라도 매 학생의 AI 상호작용은 새로 개별화되어 기록·환류된다 — 플랫폼이 대는 것은 '재료와 주방'이고 '요리'는 매 교실에서 새로 이뤄진다. 따라서 제주의 초개별화는 ① 콘텐츠 생산이 아니라 '재료·주방·교사 역량'에 투자하고 ② 자체 시범으로 효과를 검증하는 전제 위에서 추진해야 한다.

## 6. 시사점 — 제주 초개별화 맞춤형 교육과의 연결

이 논문은 핵심공약 「한 아이도 놓치지 않는 초개별화 맞춤형 교육」의 이론적 근거가 된다.

- AI가 '2 시그마 문제'의 해법이 될 수 있다. 블룸이 1984년에 "비용 때문에 1:1 교습을 대규모로 못 한다"고 남긴 과제를, 이제 AI가 비용 장벽을 낮춰 모든 학생에게 개인교습에 준하는 조건을 제공함으로써 풀 수 있다 — 공약의 논리적 출발점.
- '초개별화'의 이론적 뿌리. 성장 이력 기반 맞춤 학습·과정 중심 평가는 블룸의 완전학습(형성평가 + 교정 피드백)의 AI·디지털 구현에 해당한다(AI 교육 패러다임 §4 평가 전환과 정합).
- 형평성의 근거. "적성보다 학습 조건이 성취를 결정"한다는 발견은, AI 접근 공적 보장이 곧 출발선·성취 격차 해소로 이어진다는 주장을 뒷받침한다.
- 목표 수준의 근거. "대부분의 학생이 높은 수준에 도달할 잠재력이 있다"는 명제는 '한 아이도 놓치지 않는' 책임교육의 지향과 일치한다.

인용 시 요지: "블룸(1984)은 1:1 개인교습이 집단수업보다 2 표준편차 높은 성취를 낸다는 것을 실증하고, 이를 대규모로 실현할 방법을 찾는 것을 '2 시그마 문제'로 제기했다. AI 활용 맞춤형 교육은 그 비용 장벽을 낮춰 이 문제를 풀 현실적 수단이다."

## 참고문헌

1. Bloom, B. S. (1968). *Learning for Mastery*. Evaluation Comment, 1(2).
2. Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, 13(6), 4–16.
3. VanLehn, K. (2011). The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems. *Educational Psychologist*, 46(4), 197–221.  
<https://doi.org/10.1080/00461520.2011.611369>

4. Kulik, J. A., & Fletcher, J. D. (2016). Effectiveness of Intelligent Tutoring Systems: A Meta-Analytic Review. *Review of Educational Research*, 86(1), 42–78. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1090502>
5. Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, 15, 17458. <https://www.nature.com/articles/s41598-025-97652-6>
6. Brookings (2026). *What the research shows about generative AI in tutoring*. <https://www.brookings.edu/articles/what-the-research-shows-about-generative-ai-in-tutoring/>

## 용어 정리

| 용어                     | 뜻                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 표준편차( $\sigma$ , 시그마)  | 점수 분포의 흩어진 정도. 정규분포에서 $+1\sigma \approx$ 상위 84%, $+2\sigma \approx$ 상위 98% 위치 |
| 완전학습(Mastery Learning) | 형성평가로 미도달 부분을 확인하고 교정 피드백·재학습을 거쳐 목표 수준에 도달시키는 교수법                            |
| 형성평가(Formative Test)   | 학습 도중 이해 정도를 점검해 피드백·교정에 쓰는 평가(성적 산출용 총괄평가와 구별)                               |
| 교정지도(Corrective)       | 형성평가에서 드러난 미흡 부분을 보충하는 추가 지도                                                  |
| 학습 몰입 시간(Time on Task) | 실제로 학습 과제에 집중한 시간의 비율                                                         |
| 지능형 튜터링 시스템(ITS)       | Intelligent Tutoring System — 학생의 단계별 풀이를 진단해 맞춤 피드백을 주는 컴퓨터 교수 시스템           |
| 무작위통제연구(RCT)           | Randomized Controlled Trial — 대상을 무작위로 배정해 처치의 효과를 인과적으로 검증하는 연구 설계           |